Rangkuman Troubleshooting Kijang 5K

Mesin bergetar saat langsam · Karburator Aisan · 15 Oktober 2026

Masalah

Mesin Kijang 5K (karburator Aisan 2-barel) **bergetar hanya saat langsam** dan halus ketika gas dibuka. Tujuan awal: mencari ukuran air bleed untuk mencapai campuran 14,7:1.

Kesimpulan Utama

> **Penyebab paling mungkin adalah celah klep yang terlalu rapat** (IN 0,15 / EX 0,25 mm; spesifikasi IN 0,20 / EX 0,30 mm), bukan ukuran jet atau air bleed. Celah klep yang terlalu rapat dapat membuat klep tidak menutup sempurna saat mesin panas, sehingga kompresi bocor dan langsam bergetar. Pada RPM tinggi efek ini tertutup oleh putaran mesin.

Temuan Selama Diskusi

Topik	Temuan
AFR 14,7	Tidak ditentukan oleh air bleed saja. Air bleed hanya membentuk kurva campuran; main jet dan sekrup campuran lebih menentukan.
Target AFR langsam	**13,8–14,5** (sedikit kaya agar langsam stabil).
Target AFR beban penuh	**12,5–13,2**. Bila tetap 14,7, mesin berisiko panas dan ngelitik.
Pilot jet	**#50** (diasumsikan ≈0,50 mm).
Air bleed langsam (di atas pilot jet)	Dibor menjadi **0,80 mm**. Rasio 1,6× pilot jet → campuran cenderung sedikit kaya; masih layak dipakai.
Lubang kedua (kemungkinan main air bleed)	Dibor menjadi **0,70 mm**. Ukuran asli tidak diketahui; harus dibuktikan dengan tes jalan dan warna busi.
Ukuran standar air bleed 5K	**Tidak ditemukan data pabrik yang terverifikasi.** Estimasi 1,0–1,4 mm hanya acuan umum rasio karburator.
Celah klep	Terpasang **IN 0,15 / EX 0,25 mm**. Spesifikasi **IN 0,20 / EX 0,30 mm** → terlalu rapat 0,05 mm.

Langkah Selanjutnya (Berurutan)

1. **Setel celah klep** ke IN 0,20 mm dan EX 0,30 mm, pada piston silinder 1 di TMA langkah kompresi, lalu putar mesin 360° untuk klep sisanya.
2. **Setel ulang langsam:** panaskan mesin, putar sekrup campuran sampai RPM tertinggi dan paling halus, lalu turunkan RPM ke sekitar 750–800 lewat sekrup gas langsam. Ulangi sekali.
3. **Cek posisi sekrup campuran** (lihat tabel di bawah).
4. **Tes jalan dan cek warna busi** untuk memastikan lubang 0,70 mm aman di beban berat.
5. **Bila masih bergetar:** tes cabut kabel busi per silinder, tes kompresi, lalu periksa engine mounting.

Penilaian Posisi Sekrup Campuran

Posisi sekrup saat paling halus	Arti	Tindakan
1,5–3 putaran keluar	Kombinasi cocok	Pertahankan pilot jet #50 dan air bleed 0,80 mm.
Kurang dari 1,5 putaran / hampir tertutup	Terlalu kaya	Perbesar air bleed langsam ke 0,90 mm, atau turunkan pilot jet ke #45.
Lebih dari 3 putaran keluar	Kurus	Naikkan pilot jet ke #52,5–#55 (lubang air bleed tidak dapat dikecilkan).

Tes Jalan dan Warna Busi

Warna busi / gejala	Arti	Tindakan
Cokelat muda, tidak ngelitik	Aman	Pertahankan.
Hitam, boros, asap hitam	Campuran kaya	Perbesar lubang 0,70 mm bertahap (+0,05 mm).
Putih, ngelitik, suhu naik	**Campuran kurus**	**Ganti dengan jet/air bleed baru**; lubang tidak dapat dikecilkan.

Peringatan

• **Jangan mengebor lagi** sebelum ada acuan ukuran asli; lubang yang sudah dibor tidak dapat dikecilkan.
• Ubah satu komponen per percobaan, maksimal 0,1 mm (air bleed langsam) atau 0,05 mm (main air bleed) per tahap.
• Acuan paling pasti: **buku servis resmi Toyota mesin 5K** atau **repair kit karburator Aisan asli**.
• Angka estimasi dalam dokumen ini (ukuran air bleed, bukaan sekrup, RPM langsam) bukan spesifikasi pabrik; verifikasi dengan buku servis.

Sumber spesifikasi celah klep: transkrip tutorial penyetelan celah klep Kijang 5K (scribd.com/document/389031911). Estimasi lainnya berdasarkan prinsip umum karburator dan belum diverifikasi terhadap data pabrik.